Introducción a Distribuciones Linux y al Marco MITRE ATT&CK en Ciberseguridad.

La ciberseguridad moderna se apoya en una amplia variedad de herramientas de código abierto que permiten realizar tareas de auditoría, análisis forense, monitoreo, evaluación de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Muchas de estas herramientas se encuentran integradas en distribuciones Linux especializadas, diseñadas para facilitar el trabajo de analistas, administradores de sistemas, equipos de respuesta ante incidentes y profesionales de la seguridad informática.

En este apunte se presentan algunas de las distribuciones Linux más utilizadas en el ámbito de la ciberseguridad, junto con una introducción al marco MITRE ATT&CK, ampliamente empleado para describir y clasificar las tácticas y técnicas utilizadas por los adversarios durante las distintas etapas de un ciberataque.

Las distribuciones analizadas incluyen conjuntos de herramientas orientadas a diferentes actividades, tales como pruebas de penetración, análisis forense digital, investigación de incidentes, protección de la privacidad y anonimato. En la mayoría de los casos, pueden utilizarse tanto en modo Live, ejecutándose desde un dispositivo USB sin necesidad de instalación, como en entornos virtualizados mediante plataformas como VirtualBox o VMware, modalidad recomendada para prácticas de laboratorio y entornos de aprendizaje.

A continuación, se presenta una clasificación de las principales distribuciones y sus características más relevantes

1. Kali Linux

Kali Linux es una de las distribuciones más utilizadas en el ámbito de la ciberseguridad y constituye un estándar de referencia para pruebas de penetración y auditorías de seguridad. Es desarrollada y mantenida por Offensive Security y se encuentra basada en Debian.

Enfoque: pruebas de penetración (pentesting), auditorías de seguridad y evaluación de vulnerabilidades.

Principales herramientas:

- Nmap: escaneo de redes.
- Wireshark: análisis de tráfico de red.
- Metasploit Framework: explotación y validación de vulnerabilidades.
- Burp Suite: auditoría de aplicaciones web.
- John the Ripper: análisis y recuperación de contraseñas (cracking de contraseñas).

¿Modo Live o Virtualizado?: Ambos. De hecho, su web oficial ofrece imágenes ISO listas para utilizar directamente en VirtualBox o VMware, además de su versión *Live Boot*.

2. Parrot Security OS (alternativa ligera y completa)

Parrot Security OS es una distribución basada en Debian orientada a la seguridad informática, la privacidad y el desarrollo de software, es la competencia directa de Kali. Su entorno de escritorio MATE permite un funcionamiento eficiente incluso en equipos con recursos limitados.

Enfoque: pruebas de penetración, privacidad, anonimato y desarrollo seguro de software.

Principales herramientas:

- Nmap, Metasploit Framework y otras herramientas habituales de auditoría.
- AnonSurf: herramienta que permite redirigir todo el tráfico del sistema a través de la red Tor mediante una configuración simplificada, favoreciendo el anonimato y la privacidad del usuario.
- Herramientas de criptografía y comunicaciones seguras.

Modo de uso, ¿Modo Live o Virtualizado? : Ambos. Es excelente para correr en modo Live USB persistente.

3. BlackArch Linux (para usuarios avanzados)

A diferencia de las anteriores, BlackArch Linux es una distribución especializada basada en Arch Linux, orientada a usuarios con experiencia en administración de sistemas Linux y seguridad informática. No es para principiantes, ya que asume que el usuario maneja Linux a fondo a través de la terminal.

Enfoque: pruebas de penetración avanzadas, análisis forense e investigación de seguridad.

Principales herramientas:

- Más de 2800 herramientas disponibles en sus repositorios.
- Herramientas para auditoría de redes, aplicaciones web, sistemas inalámbricos y análisis de malware.
- Tiene repositorios gigantescos con absolutamente todo lo que existe para auditoría de redes, web, wireless y malware.

¿Modo Live o Virtualizado?: Ambos. La imagen ISO completa posee un tamaño considerable debido a la gran cantidad de herramientas incluidas. No obstante, puede ejecutarse en modo Live y dispone de opciones de instalación para entornos virtualizados.

4. CAINE (Computer Aided Investigative Environment*, Entorno Asistido por Computadora para la Investigación Digital*)

Distribución italiana basada en Ubuntu orientada a la informática forense y la investigación digital. A diferencia de Kali Linux o Parrot OS, su objetivo principal no es la ejecución de ataques, sino la recolección y análisis de evidencias digitales.

Enfoque: análisis forense digital e investigación posterior a incidentes de seguridad.

Principales herramientas:

- Autopsy y Sleuth Kit para análisis de discos y recuperación de evidencia digital.
- Wireshark para análisis de tráfico de red.
- Herramientas para extraer metadatos, recuperar archivos borrados y analizar memoria RAM.

Modo de uso: ¿Modo Live o Virtualizado?: Ambos. Sin embargo, su fuerte es el **Modo Live**, ya que está diseñada para no alterar ni escribir un solo bit en el disco duro de la computadora que se está investigando (monta los discos en modo "solo lectura" por defecto).

5. Tails (The Amnesic Incognito Live System)

Tails es una distribución Linux orientada a la privacidad, el anonimato y la protección de la identidad digital. Se encuentra basada en Debian.

Enfoque: privacidad y anonimato en línea.

Dato de interés: Tails adquirió notoriedad pública por haber sido utilizada por Edward Snowden para proteger sus comunicaciones y preservar su anonimato.

Principales herramientas:

- Integración nativa con la red Tor.
- KeePassXC para la gestión segura de contraseñas (offline).
- Herramientas de cifrado para correos electrónicos y archivos.

Modo de uso: ¿Modo Live o Virtualizado?: Estrictamente recomendada en Modo Live (USB). De hecho, está pensada para que cuando se apague la computadora y se retire el USB, no quede absolutamente ningún rastro (ni un solo archivo temporal) en la memoria RAM ni en el disco de la máquina. *Se puede usar virtualizada, pero pierde parte de sus garantías de seguridad contra fugas de memoria.*

La Tabla 1 que a continuación se presenta resume las principales características de las distribuciones Linux analizadas, indicando su base, especialidad y casos de uso más habituales.

Distribución	Base	Especialidad	Ideal para
Kali Linux	Debian	Pruebas de penetración y auditorías de seguridad	Formación en ciberseguridad, evaluaciones de seguridad y certificaciones.
Parrot OS	Debian	Pruebas de penetración, privacidad y desarrollo seguro	Equipos con recursos limitados y usuarios que combinan desarrollo y seguridad informática.
BlackArch	Arch Linux	Pruebas de penetración avanzadas e investigación de seguridad	Usuarios avanzados que requieren un amplio conjunto de herramientas especializadas.
CAINE	Ubuntu	Informática forense y respuesta ante incidentes	Investigación forense digital, recuperación de evidencia y peritajes.
Tails	Debian	Privacidad y anonimato	Protección de la identidad, confidencialidad y navegación anónima.

Tabla 1. Resumen comparativo de distribuciones Linux especializadas para ciberseguridad.

Entre las distribuciones Linux orientadas a la ciberseguridad, Kali Linux se destaca por integrar una amplia variedad de herramientas destinadas a tareas de reconocimiento, análisis, evaluación de vulnerabilidades y pruebas de penetración.

Muchas de estas herramientas permiten llevar a cabo actividades que pueden asociarse con distintas etapas de un ciberataque. Para comprender mejor estas acciones y su relación con el comportamiento de los adversarios, resulta útil estudiar el marco MITRE ATT&CK, una base de conocimiento que clasifica las tácticas y técnicas observadas en incidentes reales de ciberseguridad.

Por este motivo, la actividad obligatoria de esta semana propone investigar las principales tácticas definidas por el marco MITRE ATT&CK y analizar cómo las herramientas estudiadas podrían vincularse con algunas de ellas.

Cabe destacarse que el marco MITRE ATT&CK se encuentra en permanente evolución, incorporando nuevas tácticas, técnicas y procedimientos observados en incidentes reales. Por este motivo, se recomienda consultar periódicamente la documentación oficial, donde es posible acceder a información actualizada, ejemplos de uso y matrices específicas para distintos entornos tecnológicos.